Homework 2

2.3 2.13 2.17 两道补充题

2.3 已知金(Au)的功函数为 4.90 eV，铯(Cs)的功函数为 1.90 eV。试求这两种材料光电发射所需的最大光波长。

解. $h=6.626\times10^{-34}J\cdot s$，$c=3\times10^8 m/s$，$1eV=1.602\times10^{-19}J$

$$E=h\nu=h\frac{c}{\lambda}\Rightarrow\lambda=\frac{hc}{E}$$

Au: $\lambda_1=2.53\times10^{-7}m$　　Cs: $\lambda_2=6.53\times10^{-7}m$

2.13 粒子处在图 2P-1 所示的势阱中。试导出与四个最低能级对应的波函数，(不用归一化)，并绘出曲线。

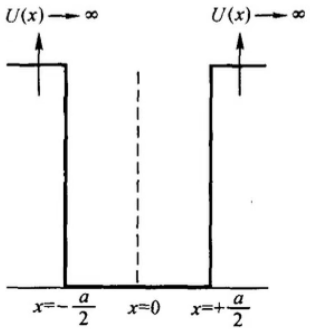


图 2P-1　题 2.13 的位函数

解. $\frac{d^2\psi(x)}{dx^2}+\frac{2m}{\hbar^2}[E-U(x)]\psi(x)=0$

由于区I，区III，$\psi(x)=0$，区II $U(x)=0$

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2}+\frac{2mE}{\hbar^2}\psi(x)=0$$

$$\Rightarrow\psi(x)=A_1\cos kx+A_2\sin kx\quad k=\sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$$

$$\psi(x=-\tfrac{a}{2})=\psi(x=\tfrac{a}{2})=0\Rightarrow\begin{cases}A_1\cos k\frac{a}{2}-A_2\sin k\frac{a}{2}=0\\A_1\cos k\frac{a}{2}+A_2\sin k\frac{a}{2}=0\end{cases}$$

$$\Rightarrow A_1\cos k\tfrac{a}{2}=A_2\sin k\tfrac{a}{2}=0$$

由 $ka=n\pi$，$k\frac{a}{2}=\frac{1}{2}n\pi$

①n为偶数时，$A_1=\sin k\frac{a}{2}=0$，$\psi(x)=A_2\sin kx\quad(|x|<\frac{a}{2})$

$$\int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}}|\psi(x)|^2dx=\int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}}A_2^2\sin^2kx\,dx=\frac{1}{k}A_2^2\int_{-\frac{ak}{2}}^{\frac{ak}{2}}\sin^2x\,dx=1$$

$$\int_{-\frac{ak}{2}}^{\frac{ak}{2}}\sin^2x\,dx=\frac{1}{2}x-\frac{1}{4}\sin2x\Big|_{-\frac{ak}{2}}^{\frac{ak}{2}}=\frac{1}{2}ak-\frac{1}{4}\sin2k\pi=\frac{1}{2}ak$$

故 $\frac{1}{2}aA_2^2=1 \Rightarrow A_2=\sqrt{\frac{2}{a}}$，$\psi(x)=\sqrt{\frac{2}{a}}\sin kx$

② n为奇数时，$A_2=\cos k\frac{a}{2}=0$，$\psi(x)=A_1\cos kx$ $(|x|<\frac{a}{2})$

$\int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}}|\psi(x)|^2dx=\int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}}A_1^2\cos^2kx\,dx=1$，

同理 $A_1=\sqrt{\frac{2}{a}}$，$\psi(x)=\sqrt{\frac{2}{a}}\cos kx$

（不用归一化，故 ○ 内省去）

$n=1$ 时，$k=\frac{\pi}{a}$

$$\psi(x)=\begin{cases}A_1\cos\frac{\pi}{a}x & |x|\le\frac{a}{2}\\ 0 & |x|>\frac{a}{2}\end{cases}$$

$n=2$ 时，$k=\frac{2\pi}{a}$

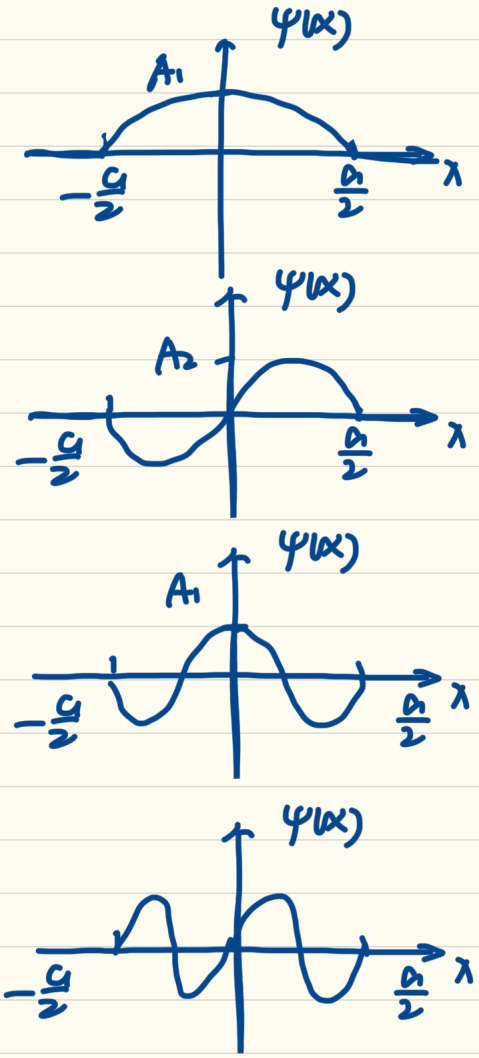
$$\psi(x)=\begin{cases}A_2\sin\frac{2\pi}{a}x & |x|\le\frac{a}{2}\\ 0 & |x|>\frac{a}{2}\end{cases}$$

$n=3$ 时，$k=\frac{3\pi}{a}$

$$\psi(x)=\begin{cases}A_1\cos\frac{3\pi}{a}x & |x|\le\frac{a}{2}\\ 0 & |x|>\frac{a}{2}\end{cases}$$

$n=4$ 时，$k=\frac{4\pi}{a}$

$$\psi(x)=\begin{cases}A_2\sin\frac{4\pi}{a}x & |x|\le\frac{a}{2}\\ 0 & |x|>\frac{a}{2}\end{cases}$$



2.17 讨论能量 2.1 eV 的电子穿透高度 2.4 eV 的阶跃位函数。试求粒子出现在势垒外 12 Å 和 48 Å 处(相对于势垒边界处入射粒子出现几率密度)的相对几率密度。

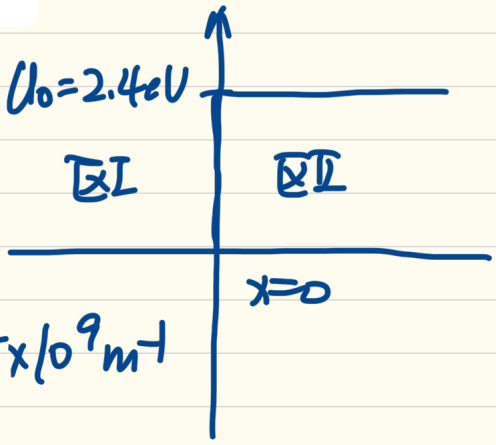
解. 对于区II,

$\psi_2(x)=Ae^{-k_2x}$

$\frac{|\psi_2(x)|^2}{|\psi_2(x=0)|^2}=e^{-2k_2x}$, $k_2=\sqrt{\frac{2m(U_0-E)}{\hbar^2}}=2.805\times10^9 m^{-1}$

故 $\frac{|\psi_2(x=12\text{Å})|^2}{|\psi_2(x=0)|^2}=1.19\times10^{-3}$

$\frac{|\psi_2(x=48\text{Å})|^2}{|\psi_2(x=0)|^2}=2.02\times10^{-12}$



$m=9.109\times10^{-31}kg$

$\hbar=1.055\times10^{-34}J\cdot s$

$1eV=1.602\times10^{-19}J$

$1\text{Å}=10^{-10}m$

补充题

1. 如果一个分子的质量为2.10×10^{-26} kg，并被限制在一个长度为50.0 nm的区域，求其速度的最小不确定度（注意有效数字）。

$\Delta v_{min}=\frac{\Delta p_{min}}{m}=\frac{\hbar}{2m\Delta x}=0.05 m/s$

2. 请计算约束在图2.3.3中所示无限深势阱中的基态粒子，其状态处于（0，$a/4$）区间的几率（请保留3位有效数字）。

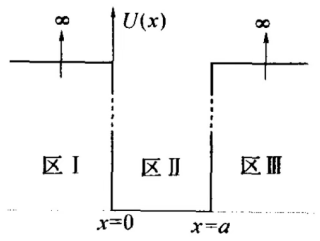


图 2.3.3 无限深势阱的位函数

$\psi(x)=\sqrt{\frac{2}{a}}\sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)$

$n=1$时，$\psi(x)=\sqrt{\frac{2}{a}}\sin\left(\frac{\pi x}{a}\right)$

$\int_0^{\frac{a}{4}}|\psi(x)|^2dx=\frac{2}{a}\int_0^{\frac{a}{4}}\sin^2\frac{\pi x}{a}dx$

$=\frac{2}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin^2x\,dx=\frac{2}{\pi}\left(\frac{1}{2}x-\frac{1}{4}\sin2x\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}=\frac{2}{\pi}\left(\frac{\pi}{8}-\frac{1}{4}\right)=\frac{1}{4}-\frac{1}{2\pi}=0.091$